

湖南城市学院 2022-2023 学年第一学期期末

考试卷《线性代数》

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

第一部分 选择题 (共 28 分)

一、单项选择题 (本大题共 14 小题，每小题 2 分，共 28 分) 在每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选或未选均无分。

1. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{0}$ ，则必有()

- (A) $\mathbf{A}=\mathbf{0}$ 或 $\mathbf{B}=\mathbf{0}$ (B) $|\mathbf{A}|=|\mathbf{B}|=0$ (C) $\mathbf{A}=\mathbf{B}=\mathbf{0}$ (D) $|\mathbf{A}|=0$ 或 $|\mathbf{B}|=0$

2. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 等于 ()

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵，则 $\mathbf{A}^*$ 中位于 (1, 2) 的元素是 ()

A. -6

B. 2

C. 6

D. -2

4. 设 $\mathbf{A}$ 是方阵，如有矩阵关系式 $\mathbf{AB}=\mathbf{AC}$ ，则必有 ()

A. $\mathbf{A}=\mathbf{0}$

B. $\mathbf{B} \neq \mathbf{C}$ 时 $\mathbf{A}=\mathbf{0}$

C. $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 时 $\mathbf{B}=\mathbf{C}$

D. $|\mathbf{A}| \neq 0$ 时 $\mathbf{B}=\mathbf{C}$

5. 已知 3×4 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关，则秩 ($\mathbf{A}^T$) 等于 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

6. 设两个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均线性相关, 则 ()
- A. 有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 使 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_s \alpha_s = 0$ 和 $\lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 + \dots + \lambda_s \beta_s = 0$
- B. 有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 使 $\lambda_1 (\alpha_1 + \beta_1) + \lambda_2 (\alpha_2 + \beta_2) + \dots + \lambda_s (\alpha_s + \beta_s) = 0$
- C. 有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 使 $\lambda_1 (\alpha_1 - \beta_1) + \lambda_2 (\alpha_2 - \beta_2) + \dots + \lambda_s (\alpha_s - \beta_s) = 0$
- D. 有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 和不全为 0 的数 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$ 使 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_s \alpha_s = 0$ 和 $\mu_1 \beta_1 + \mu_2 \beta_2 + \dots + \mu_s \beta_s = 0$
7. 设矩阵 A 的秩为 r , 则 A 中 ()
- A. 所有 $r-1$ 阶子式都不为 0
- B. 所有 $r-1$ 阶子式全为 0
- C. 至少有一个 r 阶子式不等于 0
- D. 所有 r 阶子式都不为 0
8. 设 $Ax=b$ 是一非齐次线性方程组, η_1, η_2 是其任意 2 个解, 则下列结论错误的是 ()
- A. $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解
- B. $\frac{1}{2} \eta_1 + \frac{1}{2} \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解
- C. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解
- D. $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解
9. 设 n 阶方阵 A 不可逆, 则必有 ()
- A. 秩(A) $<n$
- B. 秩(A) $=n-1$
- C. $A=0$
- D. 方程组 $Ax=0$ 只有零解
10. 设 A 是一个 n ($n \geq 3$) 阶方阵, 下列陈述中正确的是 ()
- A. 如存在数 λ 和向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量
- B. 如存在数 λ 和非零向量 α , 使 $(\lambda E - A)\alpha = 0$, 则 λ 是 A 的特征值
- C. A 的 2 个不同的特征值可以有同一个特征向量
- D. 如 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个互不相同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 依次是 A 的属于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 有可能线性相关
11. n 维向量组 $a_1, \dots, a_i$ ($2 \leq i \leq n$) 线性无关的充要条件是 ()
- (A) 存在一组不全为 0 的常数 $k_1, \dots, k_i$ 使 $k_1 a_1 + \dots + k_i a_i \neq 0$
- (B) 该组中任意两向量都线性无关
- (C) 该组中存在一个向量, 它不能用其余向量线性表示
- (D) 该组中任意向量都不能用其余向量线性表示
12. 设 A 是正交矩阵, 则下列结论错误的是 ()
- A. $|A|^2$ 必为 1
- B. $|A|$ 必为 1
- C. $A^{-1} = A^T$
- D. A 的行 (列) 向量组是正交单位向量组
13. 设 A 是实对称矩阵, C 是实可逆矩阵, $B = C^T A C$. 则 ()
- A. A 与 B 不等价
- B. A 与 B 相似
- C. A 与 B 有相同的特征值
- D. A 与 B 合同
14. 下列矩阵中是正定矩阵的为 ()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$$C. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$D. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

第二部分 非选择题 (共 72 分)

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分) 不写解答过程, 将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

15. 设 n 元齐次线性方程组 $AX=0$, 则 $R(A) < n$ 是该方程组有非零解的_____条件

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$. 则 $A+2B =$ _____.

17. 对一个 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等列变换相当于在 A 的_____边乘上一个_____初等矩阵。

18. 设向量 $(2, -3, 5)$ 与向量 $(-4, 6, a)$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

19. 设 A 是 3×4 矩阵, 其秩为 3, 若 η_1, η_2 为非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 2 个不同的解, 则它的通解为_____.

20. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A 的秩为 $r (< n)$, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系中含有解的个数为_____.

21. 设 $a=(1,k,0)$, $b=(0,1,k)$, $c=(k,0,1)$. 如果向量 a, b, c 线性无关, 则实数 k 的取值范围是_____.

22. 设 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=8$, 已知 A 有 2 个特征值 -1 和 4 , 则另一特征值为_____.

23. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix}$, 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是它的一个特征向量, 则 α 所对应的特征值为_____.

24. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 的秩为 4, 正惯性指数为 3, 则其规范形为_____.

三、计算题 (本大题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分)

25. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. 求 (1) AB^T ; (2) $|4A|$.

26. 试计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

27. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 使其满足矩阵方程 $AB=A+2B$.

28. 给定向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$.

试判断 α_4 是否为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合; 若是, 则求出组合系数。

29. 设矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

求：(1) 秩 $(\mathbf{B})$;

(2) $\mathbf{B}$ 的列向量组的一个最大线性无关组。

30. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 的全部特征值为 1, 1 和 -8. 求正交矩阵 $\mathbf{T}$ 和对角矩阵 $\mathbf{D}$, 使

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}=\mathbf{D}.$$

31. 试用配方法化下列二次型为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3,$$

并写出所用的满秩线性变换。

四、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

32. 设方阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{0}$, 试证明 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, 且 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2$.

33. 设 η_0 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的一个特解, ξ_1, ξ_2 是其导出组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 试证明

(1) $\eta_1 = \eta_0 + \xi_1, \eta_2 = \eta_0 + \xi_2$ 均是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的解;

(2) η_0, η_1, η_2 线性无关。